

数据库原理 -期末考试复习题一

一、单项选择题

(本大题共 20 小题, 每小题 2 分, 共 40 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1. 数据库系统的核心是 (B)

- A. 数据库
- B. 数据库管理系统
- C. 数据模型
- D. 软件工具

2. 下列四项中, 不属于数据库系统的特点的是 (C)

- A. 数据结构化
- B. 数据由 DBMS 统一管理和控制
- C. 数据冗余度大
- D. 数据独立性高

3. 概念模型是现实世界的第一层抽象, 这一类模型中最著名的模型是 (D)

- A. 层次模型
- B. 关系模型
- C. 网状模型
- D. 实体 - 联系模型

4. 数据的物理独立性是指 (C)

- A. 数据库与数据库管理系统相互独立
- B. 用户程序与数据库管理系统相互独立
- C. 用户的应用程序与存储在磁盘上数据库中的数据是相互独立的
- D. 应用程序与数据库中数据的逻辑结构是相互独立的

5. 要保证数据库的逻辑数据独立性, 需要修改的是 (A)

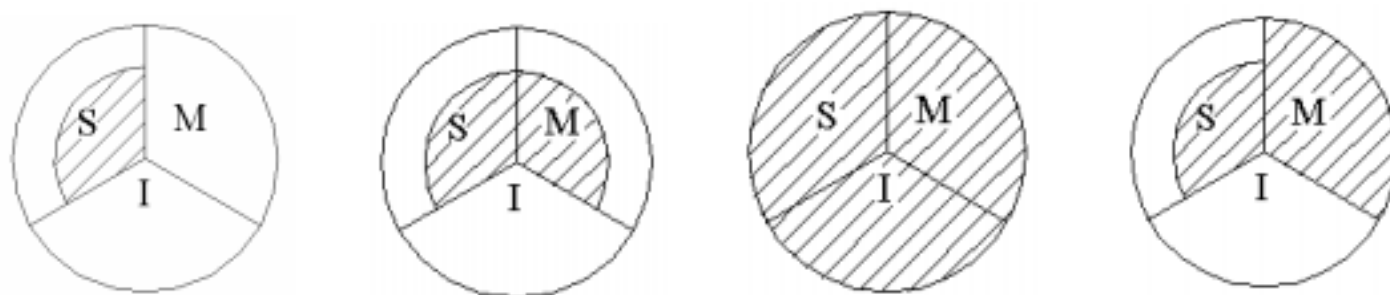
- A. 模式与外模式之间的映象
- B. 模式与内模式之间的映象
- C. 模式
- D. 三级模式

- A. '5021', '刘祥', 男, 21 B. NULL, '刘祥', NULL, 21
C. '5021', NULL, 男, 21 D. '5021', '刘祥', NULL, NULL

11. 把对关系 SPJ 的属性 QTY 的修改权授予用户李勇的 T-SQL 语句是 (C)

- A. GRANT QTY ON SPJ TO ' 李勇'
B. GRANT UPDATE(QTY) ON SPJ TO ' 李勇'
C. GRANT UPDATE (QTY) ON SPJ TO 李勇
D. GRANT UPDATE ON SPJ (QTY) TO 李勇

12. 图 1 中 (B) 是最小关系系统



A

B

C

D

图 1

13. 关系规范化中的插入操作异常是指 (D)

- A. 不该删除的数据被删除 B. 不该插入的数据被插入
C. 应该删除的数据未被删除 D. 应该插入的数据未被插入

14. 在关系数据库设计中, 设计关系模式是数据库设计中 (A) 阶段的任务

- A. 逻辑设计 B. 物理设计 C. 需求分析 D. 概念设计

15. 在 E-R 模型中, 如果有 3 个不同的实体型, 3 个 m:n 联系, 根据 E-R 模型转换为关系模型的规则, 转换后关系的数目为 (C)。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

16. 事务的隔离性是指（ A ）。

- A. 一个事务内部的操作及使用的数据对并发的其他事务是隔离的
- B. 事务一旦提交，对数据库的改变是永久的
- C. 事务中包括的所有操作要么都做，要么都不做
- D. 事务必须是使数据库从一个一致性状态变到另一个一致性状态

17. 数据库恢复的基础是利用转储的冗余数据。这些转储的冗余数据是指（ C ）

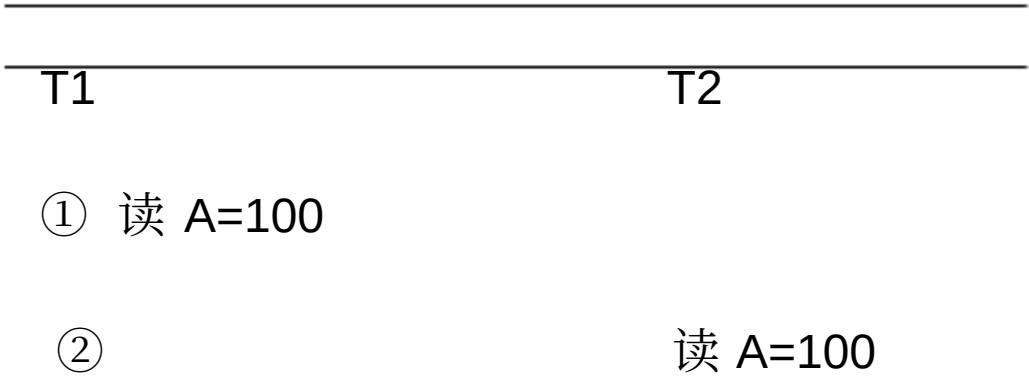
- A. 数据字典、应用程序、审计档案、数据库后备副本
- B. 数据字典、应用程序、日志文件、审计档案
- C. 日志文件、数据库后备副本
- D. 数据字典、应用程序、数据库后备副本

18. 若事务 T 对数据对象 A 加上 S 锁，则（ B ）。

- A. 事务 T 可以读 A 和修改 A，其它事务只能再对 A 加 S 锁，而不能加 X 锁。
- B. 事务 T 可以读 A 但不能修改 A，其它事务只能再对 A 加 S 锁，而不能加 X 锁。
- C. 事务 T 可以读 A 但不能修改 A，其它事务能对 A 加 S 锁和 X 锁。
- D. 事务 T 可以读 A 和修改 A，其它事务能对 A 加 S 锁和 X 锁。

19. 设有两个事务 T1、T2，其并发操作如图 2 所示，下面评价正确的是（ B ）

- A. 该操作不存在问题
- B. 该操作丢失修改
- C. 该操作不能重复读
- D. 该操作读‘脏’数据



③ A=A-5 写回

④ ~~A=A-8 写回~~

图 2

20. 以下（ D ）封锁违反两段锁协议。

- A. Slock A ... Slock B ... Xlock C Unlock A ... Unlock B ... Unlock C
- B. Slock A ... Slock B ... Xlock C Unlock C ... Unlock B ... Unlock A
- C. Slock A ... Slock B ... Xlock C Unlock B ... Unlock C ... Unlock A
- D. Slock A ... Unlock A Slock B ... Xlock CUnlock B ... Unlock C

二、填空题

（本大题共 9 小题，每空 1 分，共 10 分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1. 关系数据模型由关系数据结构、关系操作和 关系完整性约束 三部分组成。
2. 一般情况下，当对关系 R 和 S 使用自然连接时，要求 R 和 S 含有一个或多个共有的 属性
3. 在 Student 表的 Sname 列上建立一个唯一索引的 SQL 语句为：
CREATE UNIQUE INDEX Stusname ON student(Sname)
4. SELECT 语句查询条件中的谓词“ !=ALL ”与运算符 NOT IN 等价
5. 关系模式 R(A, B, C, D)中，存在函数依赖关系 {A→B, A→C, A→D, (B, C)→A},
则侯选码是 A 和(B,C)，R∈ AB NF。

6. 分 E-R 图之间的冲突主要有属性冲突、命名冲突、结构冲突三种。
7. 事物 是 DBMS 的基本单位，是用户定义的一个数据库操作序列。
8. 存在一个等待事务集 $\{T_0, T_1, \dots, T_n\}$ ，其中 T_0 正等待被 T_1 锁住的数据项， T_1 正等待被 T_2 锁住的数据项， T_{n-1} 正等待被 T_n 锁住的数据项，且 T_n 正等待被 T_0 锁住的数据项，这种情形称为 死锁。
9. 可串行性 是并发事务正确性的准则。

三、简答题

（第 1、3 题 3 分，第 2 题 4 分，共 10 分）

1. 试述关系模型的参照完整性规则？

答：参照完整性规则：若属性（或属性组） F 是基本关系 R 的外码，它与基本关系 S 的主码 K_s 相对应（基本关系 R 和 S 不一定是不同的关系），则对于 R 中每个元组在 F 上的值必须为：取空值（ F 的每个属性值均为空值）或者等于 S 中某个元组的主码值。

2. 试述视图的作用？

- （1）视图能够简化用户的操作。（1 分）
- （2）视图使用户能以多种角度看待同一数据。（1 分）
- （3）视图对重构数据库提供了一定程度的逻辑独立性。（1 分）
- （4）视图能够对机密数据提供安全保护。（1 分）

3. 登记日志文件时必须遵循什么原则？

登记日志文件时必须遵循两条原则：

(1) 登记的次序严格按并发事务执行的时间次序。 (1 分)

(2) 必须先写日志文件，后写数据库。 (2 分)

四、设计题

(第 1 题 4 分, 第 2 题 6 分, 第 3 题 3 分, 第 4 题 4 分, 第 5 题 8 分, 共 25 分)

1. 设教学数据库中有三个基本表：

学生表 S (SNO, SNAME, AGE, SEX), 其属性分别表示学号、学生姓名、年龄、性别。课程表 C (CNO, CNAME, TEACHER), 其属性分别表示课程号、课程名、上课教师名。选修表 SC (SNO, CNO, GRADE), 其属性分别表示学号、课程号、成绩。

有如下 SQL 查询语句：

```
SELECT CNO  
  
FROM C  
  
WHERE CNO NOT IN  
  
(SELECT CNO  
  
FROM S,SC  
  
WHERE S.SNO=SC.SNO  
  
AND SNAME=' 张三');
```

请完成下列问题：

(1) 用汉语句子阐述上述 SQL 语句的含义；

(2) 用等价的关系代数表达式表示上述 SQL 查询语句。

解：(1) 查询张三同学没有选修的课程的课程号。 (2 分)

(2) $\pi_{CNO}(C) - \pi_{CNO}(\sigma_{SNAME='张三'}(S) \bowtie SC)$ 或
 $\pi_{CNO}(C) - \pi_{CNO}(\sigma_{SNAME='张三'}(S \bowtie SC))$ (2 分)

2. 设有如图 3 所示的三个关系。其中各个属性的含义如下： A# (商店代号)、ANAME (商

店名)、WQTY (店员人数)、CITY (所在城市)、B # (商品号)、BNAME (商品名称)、
PRICE (价格)、QTY (商品数量)。

A

A#	ANAME	WQTY	CITY
101	韶山商店	15	长沙
204	前门百货商店	89	北京
256	东风商场	501	北京
345	铁道商店	76	长沙
620	第一百货公司	413	上海

B #	BNAME	PRICE
1	毛笔	21
2	羽毛球	784
3	收音机	1325
4	书包	242

AB

A #	B #	QTY
101	1	105
101	2	42
101	3	25
101	4	104
204	3	61
256	1	241
256	2	91
345	1	141
345	2	18
345	4	74